HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

HỆ THỐNG CHAT REALTIME TÍCH HỢP AI PHÂN LOẠI NỘI DUNG ĐỘC HẠI

Giảng viên	**: Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên	**: Phạm Nhật Minh**
Mã sinh viên	**: B23DCCE066**
Lớp	**: D23CQCE06-B**

Hà Nội – 2026

1. Mục tiêu công việc (Objectives)

- **Nắm vững công nghệ:** Tìm hiểu và áp dụng mô hình MERN stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) trong việc xây dựng ứng dụng web hiện thực.
- **Xây dựng nền tảng dữ liệu:** Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Schema) tối ưu, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng mở rộng cho các tính năng nhắn tin, kết bạn.
- **Quản lý mã nguồn khoa học:** Tổ chức cấu trúc thư mục dự án (Project Structure) theo tiêu chuẩn sạch (Clean Architecture), dễ bảo trì và tách biệt giữa Frontend - Backend.
- **Thiết lập hệ thống:** Hoàn thiện kết nối giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu (Cloud/Local), đảm bảo luồng dữ liệu thông suốt.

2. Nội dung đã hoàn thành (Progress Report)

2.1. Nghiên cứu công nghệ

- **Xác định vai trò của từng thành phần trong MERN stack:**
    - MongoDB: Lưu trữ dữ liệu dạng tài liệu (Document) linh hoạt.
    - Express.js & Node.js: Xây dựng RESTful API và xử lý logic phía máy chủ.
    - React.js: Xây dựng giao diện người dùng (UI) động và tối ưu trải nghiệm (UX).

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Đã thiết kế lược đồ dữ liệu cho các thực thể chính:

- Users: Lưu trữ thông tin định danh (Username, Email, Password đã mã hóa, Avatar, Trạng thái online, …).
- Messages: Quản lý nội dung tin nhắn, thời gian gửi, ID người gửi/nhận và trạng thái (đã xem/chưa xem), ….
- Friends/Relationships: Thiết lập mối quan hệ giữa các người dùng (Pending, Accepted, Blocked), ….
- Conversations: Nhóm các tin nhắn theo hội thảo (hỗ trợ chat cá nhân và chat nhóm sau này), ….

2.3. Tổ chức cấu trúc thư mục (Project Structure)

Đã thiết lập cấu trúc phân cấp rõ ràng:

- **Backend:** Chia thành các thư mục models/ (định nghĩa Schema), controllers/ (xử lý logic), libs(db.js) , routes/ (điều hướng API), và middleware/ (xác thực người dùng), models
- **Frontend:** Tổ chức theo components/, pages/, services/ (gọi API) và context/ (quản lý trạng thái toàn cục).

2.4. Kết nối cơ sở dữ liệu

- Cấu hình thành công kết nối tới MongoDB Atlas (hoặc Local MongoDB) thông qua thư viện Mongoose.
- Thiết lập biến môi trường .env để bảo mật chuỗi kết nối (Connection String).
- Kiểm tra thành công phản hồi từ Database khi khởi chạy Server.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Khoa Nguyễn/Viblo. (2017). Những điều cần biết về MongoDB [Online]. Từ: https://viblo.asia/p/nhung-dieu-can-biet-ve-mongodb-ByEZkwnEZQ0

[2] IJISRT. (2024). Title of the Article [Online]. Từ: https://www.ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT24DEC729.pdf

[3] VNTalking. (2023). Giảm độ trễ trong hệ thống chat real-time bằng Redis Pub/Sub: Bí quyết tối ưu hóa [Online]. Từ: https://vntalking.com/giam-do-tre-trong-he-thong-chat-real-time-bang-redis-pub-sub-bi-quyet-toi-uu-hoa.html

[4] TopDev. (2023). Redis là gì? Ưu điểm và các trường hợp sử dụng Redis [Online]. Từ: https://topdev.vn/blog/redis-la-gi/

[5] Phạm Hoàng Anh/Viblo. (2019). Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác [Online]. Từ: https://viblo.asia/p/ly-thuyet-ve-mang-bayes-va-ung-dung-vao-bai-toan-loc-thu-rac-07LKXzkelV4

[6] PHẠM HIẾU/Viblo. (2020). Lập trình ứng dụng chat real-time với ReactJS, NodeJS và Socket.io [Online]. Từ: https://viblo.asia/p/lap-trinh-ung-dung-chat-real-time-voi-reactjs-nodejs-va-socketio-ORNZqVeMl0n

[7] Socket.io. (2024). Logging and Debugging [Online]. Từ: https://socket.io/docs/v4/logging-and-debugging/